

第七章. 计算机动画

- 主要内容：
- 7.1 动画的概念和原理
- 7.2 计算机动画的基本原理

版权所有人：聂烜

7.1 动画的概念和原理

所谓动画，是指利用人的视觉残留特性使连续播放的静态画面相互衔接而形成的动态效果。

版权所有人： 聂烜

7.1.1 动画的基本原理

7.1.2 计算机动画的概念

7.1.1 动画的基本原理

对动画公认的定义是：动画是一门通过在连续多格的胶片上拍摄一系列单个画面，从而产生运动视觉的技术，这种视觉是通过将胶片以一定的速率放映的形式而体现出来的。

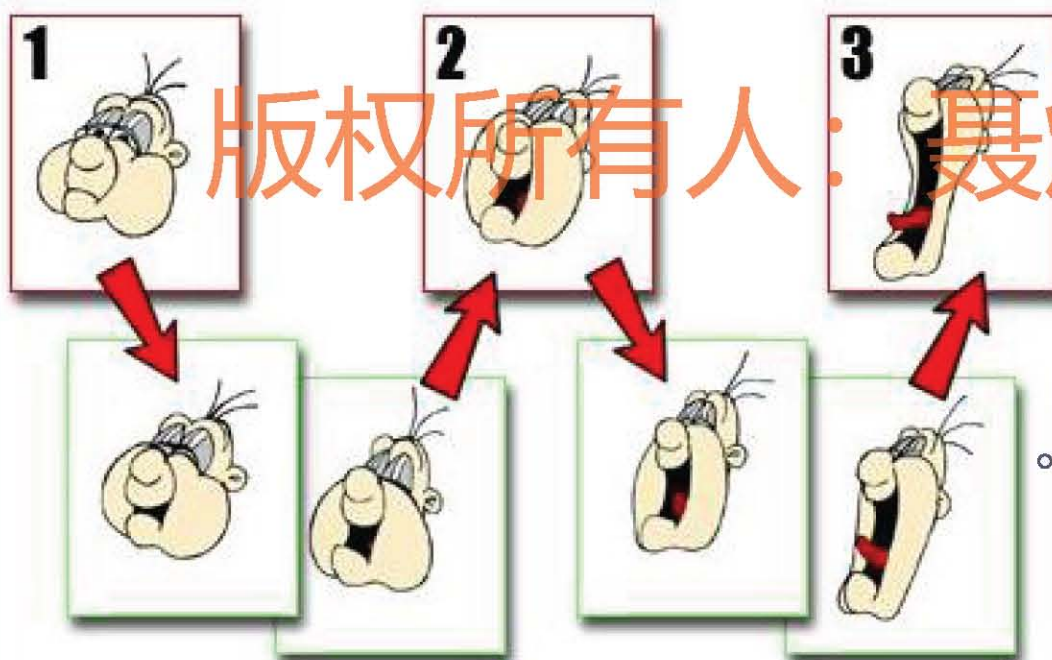


A frame is a single image in an animated film.

7.1.1 动画的基本原理(续)

实验证明，如果动画或电影的画面刷新率为每秒**24**帧左右，即每秒放映**24**幅画面，则人眼看到的是连续的画面效果。

关键帧：表示动作的极限位置的画面，如下图1、2、3所示；中间帧就是位于关键帧之间的过渡画面，他们按照一定的动作要求和时间关系进行设计。



经验丰富的
动画师完成

助理动
画师完成

7.1.1 动画的基本原理(续)

传统动画片的生产过程主要包括以下的几个方面：

- 1) 脚本及动画设计；
- 2) 关键帧的设计；
- 3) 中间帧的生成；
- 4) 描线上色；
- 5) 检查、拍摄；
- 6) 后期制作；

版权所有人：聂烜

传统传统动画片的设计制作过程相当复杂。当计算机技术发展起来以后，人们开始尝试用计算机进行动画创作。

7.1.2 计算机动画的概念

计算机动画是采用连续播放静止图像的方法产生景物运动的效果，即使用计算机产生图形、图像运动的技术。

✓20世纪60年代，美国的**Bell**实验室和一些研究机构就开始研究用计算机实现动画片中间画面的制作和自动上色，-----
二维辅助动画系统（computer assisted animation）

✓20世纪70 ~ 80年代，三维辅助动画系统也开始研制并投入使用。三维动画也称为计算机生成动画，其动画对象不是简单地由外部输入产生，而是根据三维数据在计算机内部根据设计需求自动生成。

7.1.2 计算机动画的概念(续)

动画制作软件系统主要包括以下几种：

1) 脚本系统(Scripting Systems)

脚本系统是早期的动画制作系统。

2) 程序动画(Procedural Animation)

采用一系列程序来定义在特定时段某一脚色的运动，这些程序是采用角色的物理规则和动画的生成方法来生成的。

3) 表示动画(Representational Animation)

这种动画允许在动画过程中对象的形状发生变化。

4) 随机动画(Stochastic Animation)

这种动画是采用随机过程来控制角色的运动。

5) 行为动画(Behavioral Animation)

这种动画系统中的物体或角色定义中给出了这些物体或角色对它们所处环境的反映规则。

7.2 计算机动画的基本原理

计算机动画是指用绘制程序生成一系列的景物画面。计算机动画所生成的是一个虚拟的世界，其中的虚拟景物建造、物体和虚拟摄像机等的运动控制等取决于计算机动画系统的基本处理功能，这些功能的实现依赖于实现计算机动画的原理和关键技术。

7.2.1 计算机动画的基本类型

7.2.2 计算机动画的关键技术

7.2.1 计算机动画的基本类型

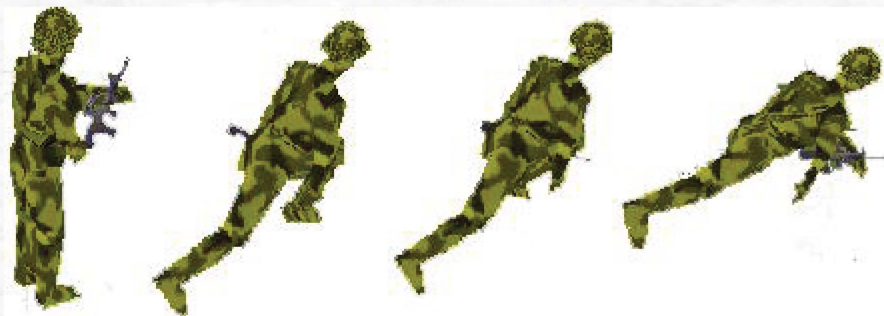
根据运动的控制方式可将计算机动画分为实时(real-time)动画和逐帧动画(frame-by-frame)两种。

✓实时动画：用算法来实现物体的运动控制。



发光小球的碰撞实验.exe

✓逐帧动画：也称为帧动画或关键帧动画，即一帧一帧显示动画的图像序列而实现运动的效果。



7.2.1 计算机动画的基本类型(续)

实时动画与对象的移动

在实时动画中，一种最简单的运动形式是对象的移动，它是指屏幕上一个局部图像或对象在二维平面上沿着某一固定轨迹做步进运动(几何变换)。

计算机处理对象的移动过程：

- 1) 先把对象绘制在背景上运动起点处；
- 2) 间隔一段时间后擦除起点处的对象、恢复背景；
- 3) 根据运动轨迹，采用几何变换计算出第二步的位置并把对象重现（绘制）在第二点处。

如此反复，该对象就在背景上运动起来了。

7.2.1 计算机动画的基本类型(续)

二维动画与三维动画

根据视觉空间的不同，计算机动画又有二维动画与三维动画之分。二维与三维动画的区别主要在于采用不同的方法获得动画中的景物运动效果。

例如，要设计一个旋转的地球，在二维处理中，需要一帧帧地绘制球面变化画面，这样的处理难以自动进行；在三维处理中，先建立一个地球的模型并把地图贴满球面，然后使模型步近旋转，每次步进自动生成一帧动画画面。

7.2.2 计算机动画的关键技术

从计算机动画软件实现的角度来看，计算机动画技术主要包括以下几种类型：

✓关键帧动画

✓柔性运动动画

✓人体动画

✓基于物理特征的动画

✓其它动画技术

版权所有人：聂烜

7.2.2 计算机动画的关键技术(续)

关键帧动画

- 计算机动画模仿传统的动画生成方法，先绘制出关键帧，然后再根据关键帧进行插值，绘出中间帧。因此称作关键帧动画。关键帧一般出现在动作变换的转折点处，对连续动作起着关键的控制作用。
- 关键帧技术通过对刚体物体的运动参数插值实现对动画的运动控制，主要方法包括：关键帧插值法、运动轨迹法和运动动力学法。

7.2.2 计算机动画的关键技术(续)

关键帧动画

✓关键帧插值法:



✓运动轨迹法：基于运动学描述，通过指定物体的空间运动路径来确定物体的运动，并在物体的运动过程中允许对物体实施各种几何变换(缩放、旋转)，但不引入运动的力。

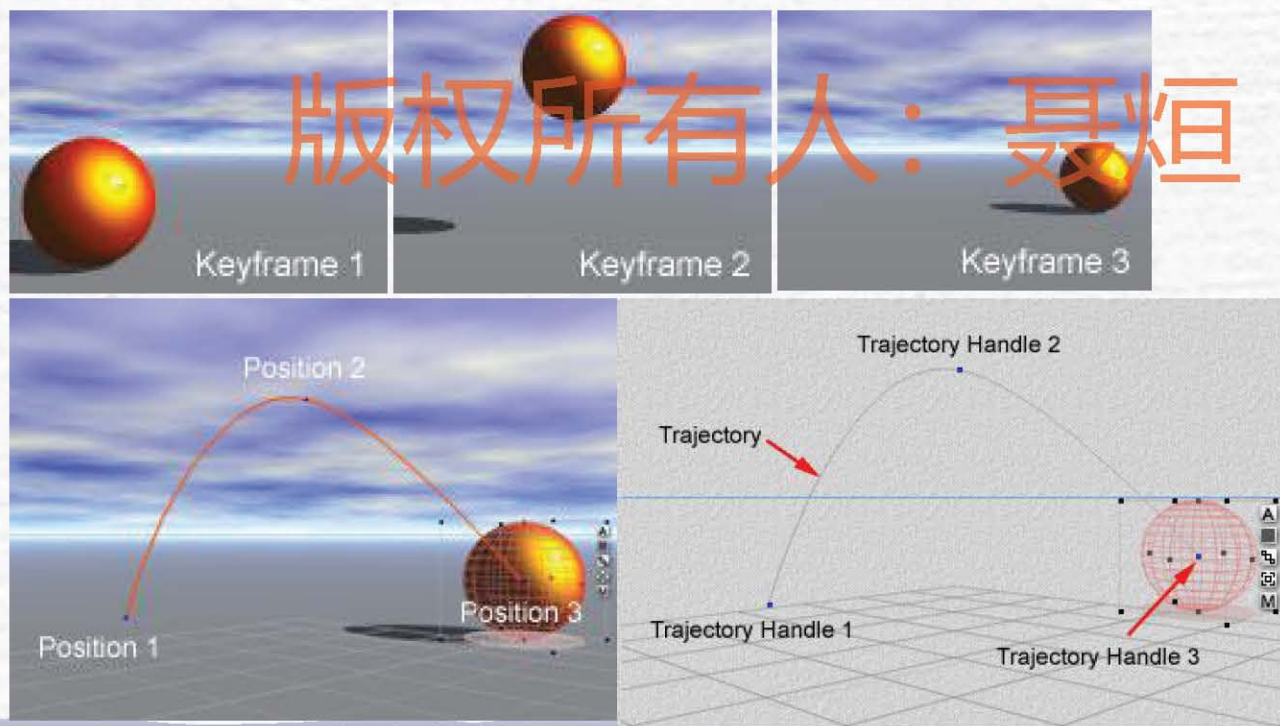
例如：使用校正的衰减正弦曲线来指定球的弹跳轨迹：

$$y(x) = A |\sin(\omega x + \theta)| e^{-kx}$$

7.2.2 计算机动画的关键技术(续)

关键帧动画

✓运动动力学法：基于具体的物理模型，运动过程由描述物理定律的力学公式来得到。该方法综合考虑到物体的质量、惯性、摩擦力、引力、碰撞力等诸物理因素。



基于OpenGL的动画实现

双缓冲技术

这项技术能使你执行绘图代码时能够在一个屏幕之外的缓冲区内进行渲染，然后用交换命令把图形放到屏幕上。

在Windows编程环境下调用下面函数：

```
SwapBuffers(dc);
```

在控制台编程环境下调用下面函数：

```
glutSwapBuffers();
```

```
glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB); //指定一个双缓冲窗口，这使得所有绘图代码都在画面外缓冲区进行渲染。
```

窗口定时刷新

```
glutPostRedisplay(); //刷新当前窗口
```

```
glutTimerFunc(int interval, void* TimerFunction, 1); //登记一个回调函数，经过设定的时间值后由GLUT调用该函数。
```

/*上述相关代码主要完成了在屏幕上绘制一个绕经过 (0, 0, 0) ,
(1, 1, 3) 的矢量逆时针旋转的小球。每隔33毫秒刷新一次。*/

// 主函数入口

void main(void)

{

glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB

glutCreateWindow("NAME");

glutDisplayFunc(RenderScene);

.....

glutTimerFunc(33, TimerFunction, 1);

.....

glutMainLoop();

}


```
void RenderScene(void)
```

```
{  
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);  
    glColor3ub(255,0,0  
    glPushMatrix  ( );  
    glRotatef(dIst, 1.0f, 1.0f, 3.0f);  
    glTranslatef(10.0f, 0.0f, 0.0f );  
    glutSolidSphere(8.0f, 15, 15);  
    glPopMatrix();  
    dIst += 10.0f;  
    if(dIst > 360.0f)  
        dIst =0.0f;  
    glutSwapBuffers();//在双缓冲模式下进行一次缓冲区交换。  
}
```

```
void TimerFunction (int value)
```

```
{  
    glutPostRedisplay();//刷新当前窗口  
    glutTimerFunc(33, TimerFunc, 1);  
}
```